5.12.4 வழிகாட்டி (Navigations)

'வான் வழிகாட்டி' என்பது ஆகாய வழிப்பயண வழித்தடத் தீர்மானத்திற்கும், விண்வெளிப் (பூமிக்கு வெளியே) பயணத் தடத் தீர்மானத்திற்கும் பயன்படுகிறது. செயற்கைக்கோள் பயணத்திற்கு வழிகாட்டவும், தரைத்தொடர்பு ஒலியலைகள் செயற்கைக் கோளிற்கு அனுப்பவும் வானூர்தியியல் அமைப்பு பயன்படுகிறது. இந்த வழிகாட்டி அமைப்பு, விமானிக்கு, விமானம் குறிப்பிட்ட விமான நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் உள்ளது என்ற நிலையினைத் தானாக கணக்கிட்டுத் திரையில் காட்டும். முந்தைய காலங்களில் விமானங்களில் வழித்தடத் தூரத்தைக் கணக்கிட ஒரு தனிநபர், குறுக்கிடும் சமிக்ஞைகளை வரைபடத்தின் மூலம் கணக்கிட்டு, விமானத்தின் நிலையை அறிய உதவினார். தற்போது இது தானியியங்கி வழிகாட்டியின் மூலம் கணக்கிட்டு விமானக் குழுவினருக்கு திரையில் காட்டப்படுகிறது.

5.12.5 கண்காணிப்பு அமைப்பு (Mornitoring)

1970 – களில் முதன்முறையாக கேத்தோடு ரே படக்குழாய்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டத் திரைகள், மின்–இயந்திரவியல் திரைகளுக்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இதன் வரவிற்குப் பிறகு விமானங்களின் செயல்பாடுகளை அறிய உதவும் ஒப்புமை கருவிகள் நீக்கப்பட்டு, இலக்க வகைக் கருவிகளும், கணினித் திரைகளும் பயன்பாட்டிற்கு வந்தன. இவற்றைக் கொண்ட இந்த வடிவமைப்பிற்கு 'கண்ணாடி விமான ஓட்டி அறை' (Glass Cockpit) என அழைக்கப்படுகிறது. விமான ஓட்டி அறையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திரையோடுக் கூடிய கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதன் மூலம் விமானப் பாதுகாப்பும், விமான இயக்கமும் எளிதாகிறது.

1985 – ல் 'Gulf stream IV' என்ற நிறுவனம் கண்ணாடி விமான ஓட்டி அறைகளைப் பிரபலப்படுத்தியது. கண்ணாடி விமான ஓட்டியின் அறையின் எந்தெந்த கட்டுப்பாடுகளை தானியக்கமாக மாற்றுவது? எந்தெந்த கட்டுப்பாடுகளை விமானியின் கட்டுப்பாட்டில் விடுவது என தீர்ப்பானிப்பது மிகப் பெரிய சவாலாக இந்த நிறுவனத்திற்கு அமைந்தது. இது பொதுவாக, விமானத்தின் செயல்பாடுகளைத் தொடர்ச்சியாக விமானிக்கு அறியச் செய்யும் தானியியங்கி பணியினை மட்டும் மேற்கொண்டது.

> உங்களுக்குத் தெரியுமா?
>
> "தானியங்கி விமான செலுத்து முறையினை" லாரன்ஸ் ஸ்பெர்ரி என்ற பேரறிஞர் முதலாம் உலகப் போரின் போது கண்டுபிடித்தார்.

5.12.6 விமானக் கட்டுப்பாட்டு – அமைப்பு (Aircraft flight control Sytem)

முதன் முதலில் இந்த தானியியங்கி விமான செலுத்து முறை போர் விமானங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது. இதில் அந்த போர் விமானி எதிரியின் இலக்கை ஏவுகணை அல்லது குண்டின் மூலமாக குறிப்பிட்டுத் தாக்குவதற்கு ஏதுவாக, விமானத்தின் கட்டுப்பாட்டை 'தானியியங்கி' அமைப்பில் வைத்துவிட்டு, 25,000 அடி உயரத்திலிருந்து மிகத் துல்லியமாக செயல்பட உதவியது. பழங்காலங்களில் இது பயணிகள் போக்குவரத்து விமானங்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. இதனால் விமான ஓட்டிகளின் களைப்பினால் ஏற்படும் தவறுகள் குறைக்கப்பட்டதுடன் விபத்துகளும் தவிர்க்கப்பட்டது. மேலும் இது விமானம் புறப்படுவதிலும், தரையிரங்குவதிலும் பெரும் உதவி புரிந்தது.

முதலில் இந்தத் தானியியங்கி விமான செலுத்து முறையில் திசை, உயரம் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பைக் கொண்டதாக இருந்தது. ஆனால் விமான

XII EE_Tamil Version CHAPTER 05.indd 158 1/17/2020 3:20:40 PM